오픈소스소프트웨어프로젝트 중간 발표

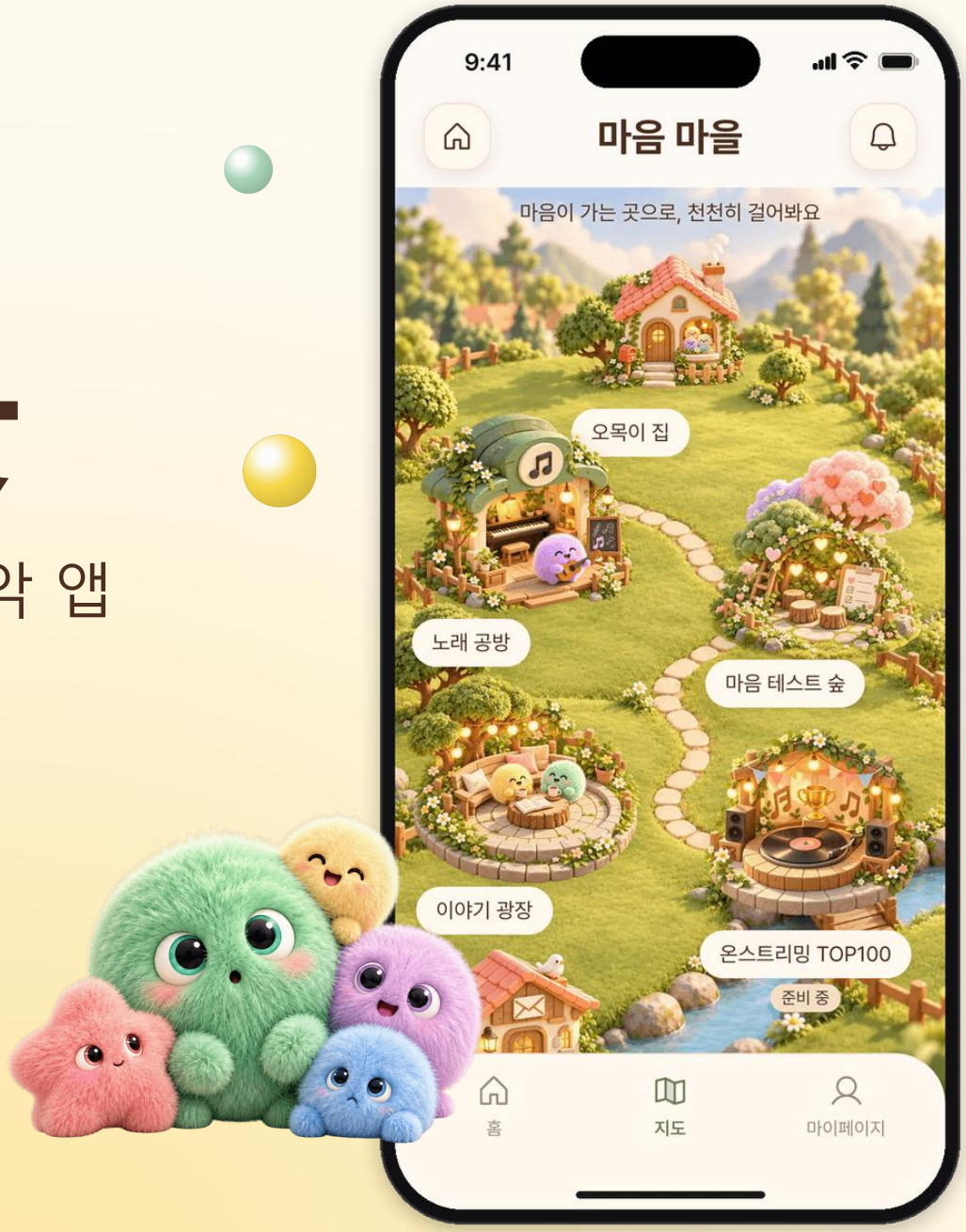
온사이드 아웃

마음 날씨에 맞는 노래를 건네는 감정 음악 앱

Team Warm+ (5팀)

조수아 · 박현준 · 전동현

카카오 테크포임팩트 ×사단법인 온기



목차

01 개발 배경 및 필요성

02 개발 목표

03 시스템 구성

04 개발 현황

05 피드백 반영 내용

06 개발 진행 상황

07 성과 창출 계획

08 개발환경

09 추진 일정

01 개발 배경 및 필요성

78.5%

20·30대, 지난 1년 마음의 어려움 경험

24.9%

정신건강 서비스 이용 방법을 아는 사람

지친 일상

마음이 지친 20·30대

첫 계단

가볍게 딛을 곳이 없음



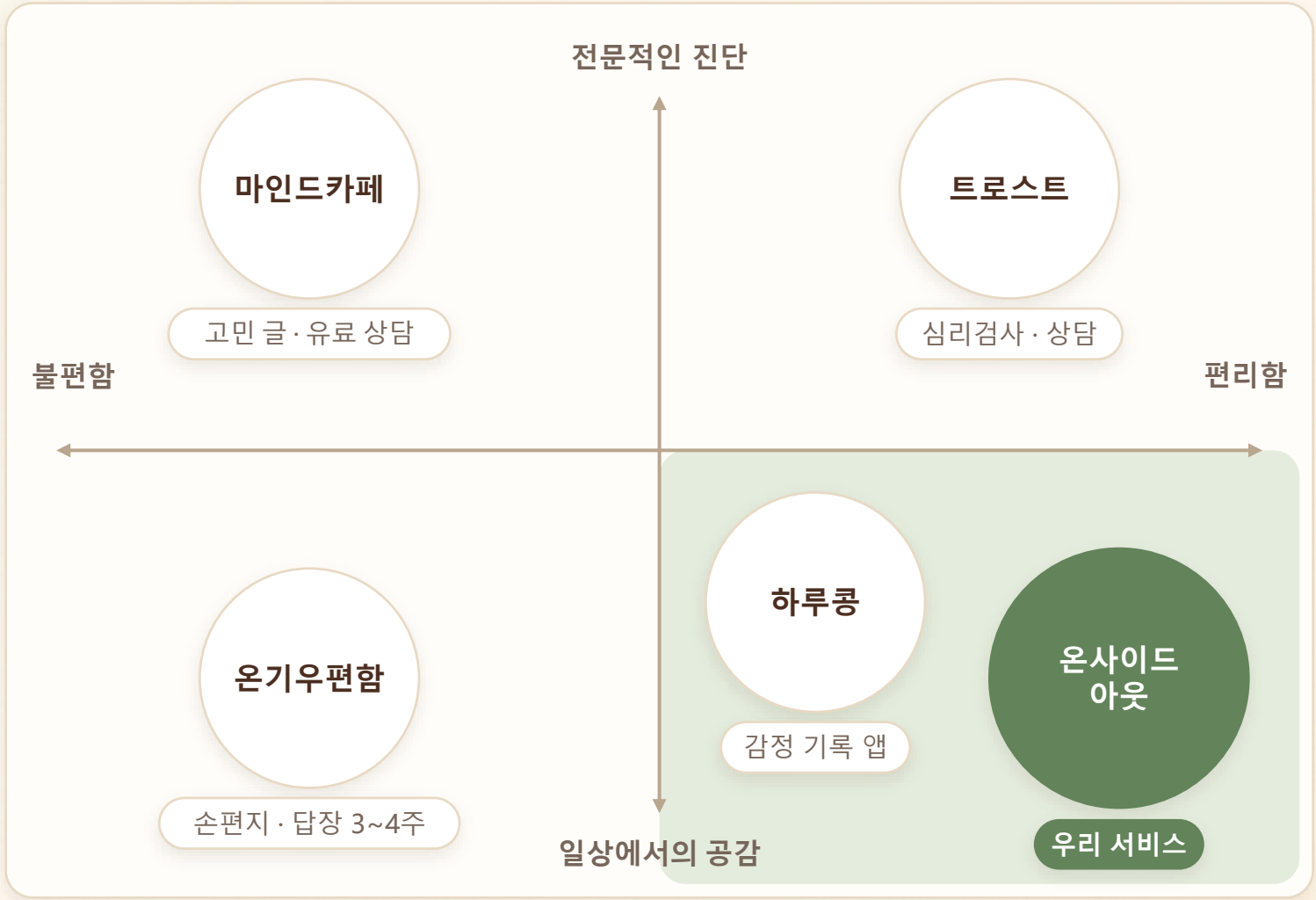
상담 · 전문기관

거리 · 비용
익명성 · 기록 보안

힘든 사람은 늘었는데, 도움에 닿는 첫 계단은 비어 있습니다

출처: 국립정신건강센터(2024) 국민 정신건강 지식 및 태도 조사 · 박지혜·이선혜(2022) 보건사회연구 42(3)

01 개발 배경 및 필요성





진단이 아닌, 작은 확인

- 쓰지 않고 3문항으로 고르기
- 마음 날씨에 맞는 노래 한 곡
- 위기 표현엔 109 먼저 안내

02 개발 목표



감정 기반 마음 기록

- 상황형 3문항 → 감정 7종 분류
- 하루 한 구슬 유리병 시각화



감정 맞춤 노래 추천

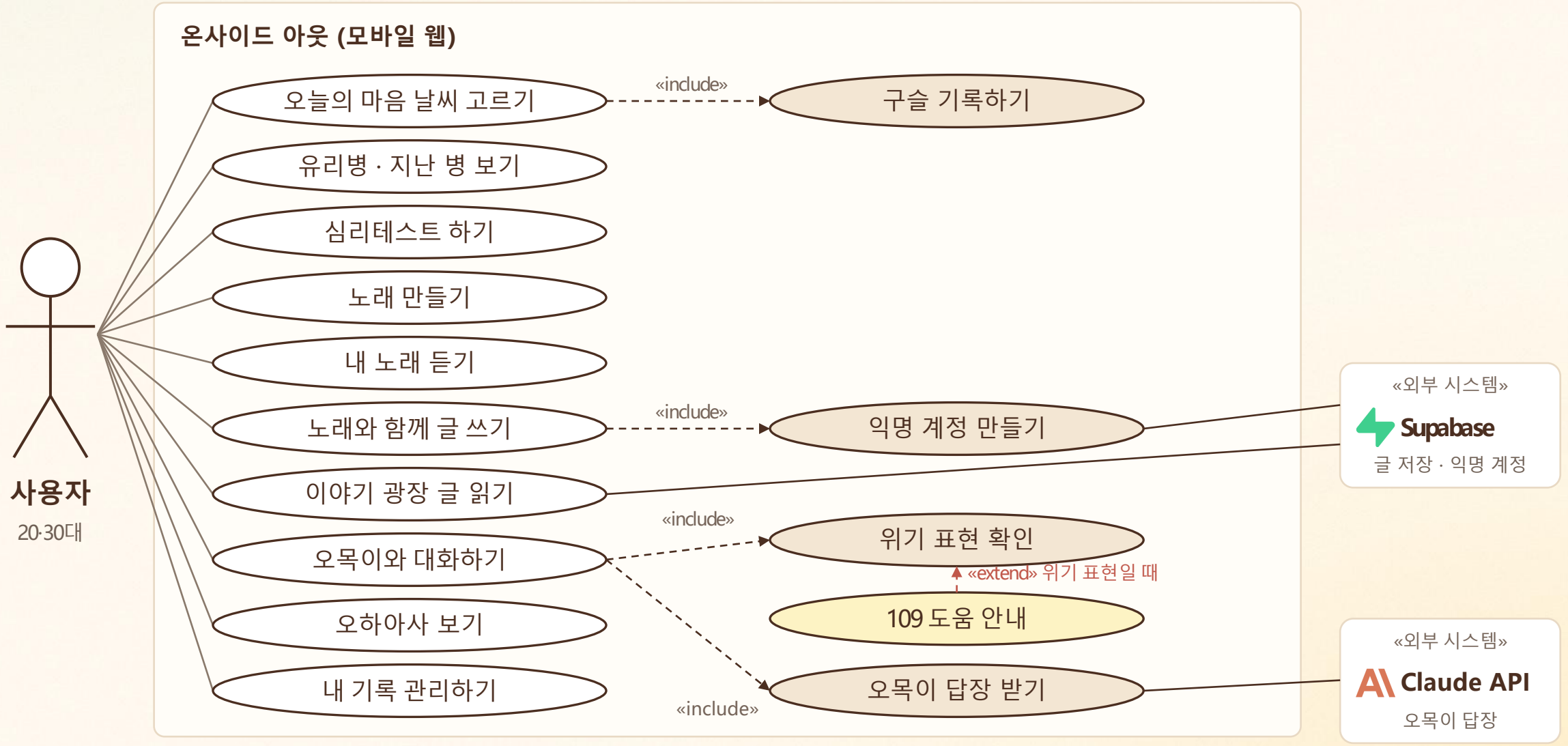
- 감정 7종 × 필요 4종 곡 풀
- 테스트 · 감정 단어로 곡 매칭



기억하는 AI 대화 • 위기 대응

- Claude API · 최근 기록 기억
- 위기 표현 감지 → 109 안내

유스케이스 다이어그램


온사이드 아웃 (모바일 웹)
오늘의 마음 날씨 고르기
«include»
구슬 기록하기
유리병 · 지난 병 보기
심리테스트 하기
노래 만들기
내 노래 듣기
노래와 함께 글 쓰기
«include»
익명 계정 만들기
이야기 광장 글 읽기
오목이와 대화하기
«include»
위기 표현 확인
«extend» 위기 표현일 때
109 도움 안내
오하아사 보기
내 기록 관리하기
«include»
오목이 답장 받기
사용자
20·30대
«외부 시스템»
Supabase
글 저장 · 익명 계정
«외부 시스템»
Claude API
오목이 답장

03 시스템 구성

시스템 블록 다이어그램

휴대폰 브라우저

화면
Next.js 16 · React 19 · Tailwind 4

앱 상태 저장소
화면과 기록을 한곳에서 구독

기기 저장 (localStorage)
프로필 · 마음 기록 · 노래 · 대화

작곡 확인 (SongWatcher)
어느 화면에서든 완성 확인

음악 재생 (AudioProvider)
화면을 옮겨도 이어서 재생

작곡 · 대화

글 읽기 · 쓰기

Next.js 서버

/api/songs
작곡 맡기기 · 상태 확인

/api/chat
위기 표현 확인 → 오목이 답장

/api/chat/note
대화 20줄마다 오목이 메모

요청 제한 · 보안 헤더
IP별 요청 횟수 제한 · 기본 보안 헤더

노래 소스

지금은 샘플 곡 8개
→ Suno 웹으로 만든 곡 풀

Claude API

오목이 답장 · 메모 정리
키가 없으면 정해진 말로 답장

Supabase

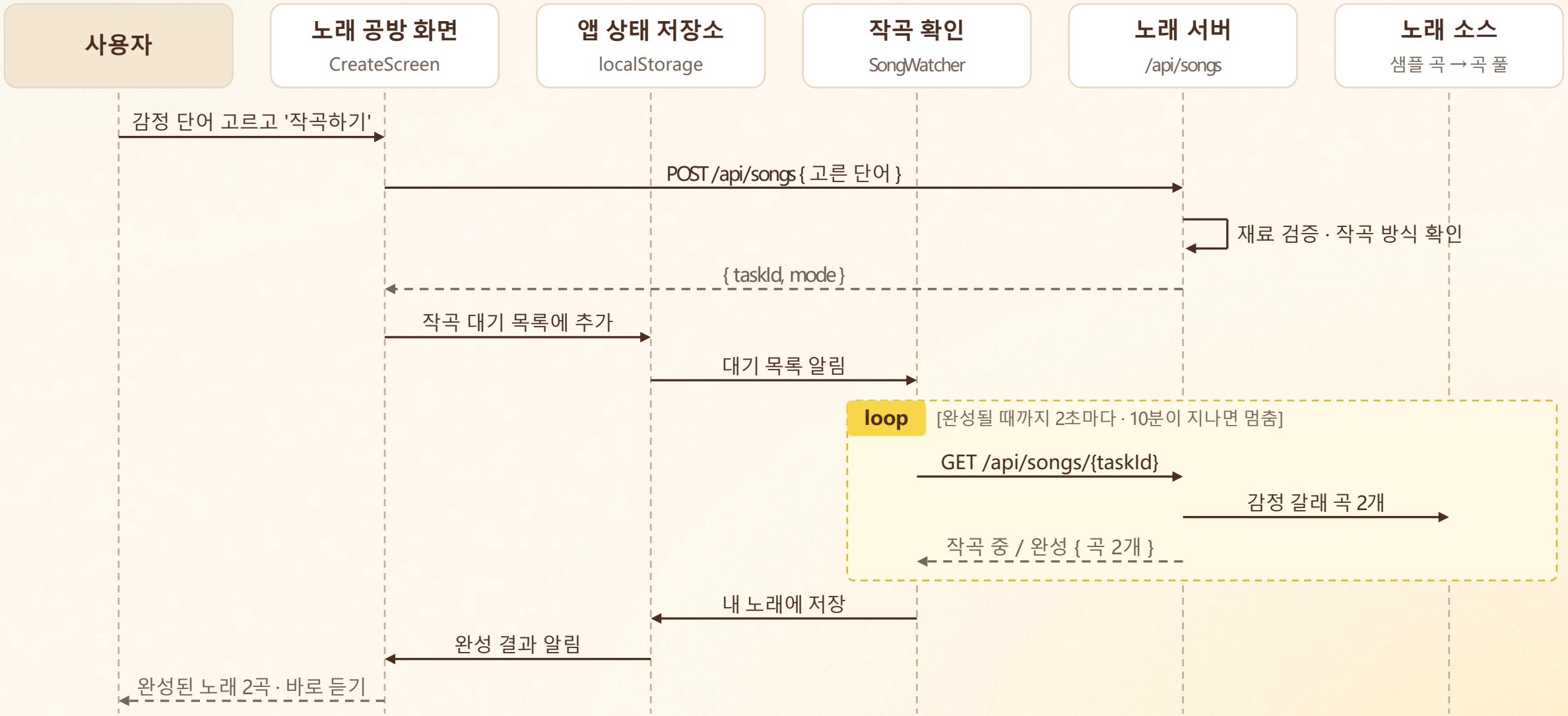
익명 로그인
Auth

글 저장 (posts)
행 단위 보안

노래 저장소 (songs)
Storage

03 시스템 구성

시퀀스 다이어그램 - 노래 만들기



04 개발 현황 홈 탭

오목이 집



마음 날씨 · 유리병 · 기억 선반
감정 친구를 누르면 대화

오늘의 마음 날씨



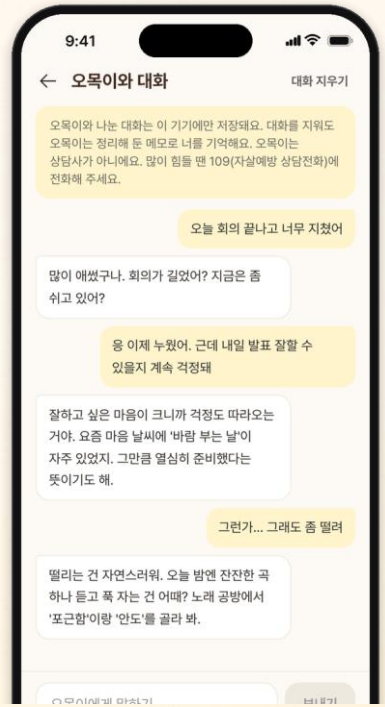
3문항 → 7가지 날씨 중 하나
구슬 하나가 유리병에

오늘의 오하아사



별자리 순위 · 오늘의 운세
럭키 아이템 · 컬러

오목이 대화



최근 마음 날씨를 기억
위기 표현엔 109 먼저

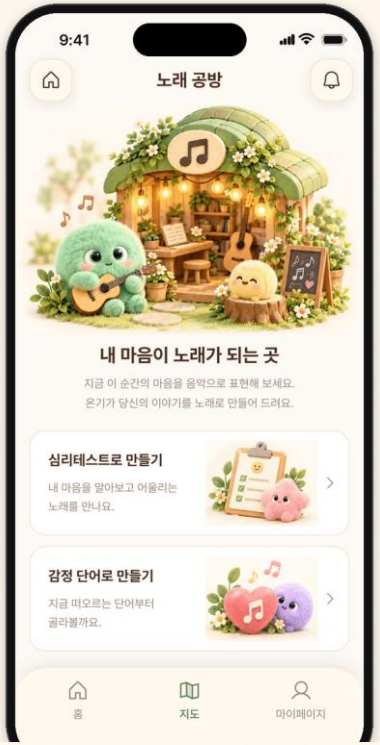
04 개발 현황

마음 마을 탭 · 노래 공방

마음 마을 지도



노래 공방



감정 단어 고르기



두 가지로 만들어요



심리테스트로

테스트 결과 유형에 맞는 노래



감정 단어로

지금 마음 단어 최대 3개

노래 완성 · 바로 듣기

04 개발 현황

마음 마을 탭 • 노래 공방 연계



노래 공방

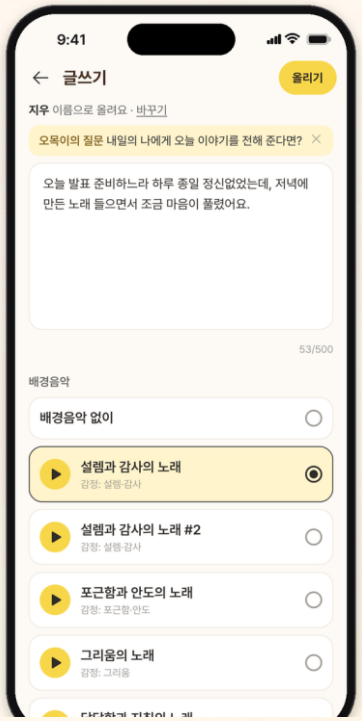
만든 노래가
마을 곳곳으로

마음 테스트 숲



테스트 결과 유형으로
노래 만들기

이야기 광장 • 글쓰기



내 노래를
글의 배경음악으로

이야기 광장



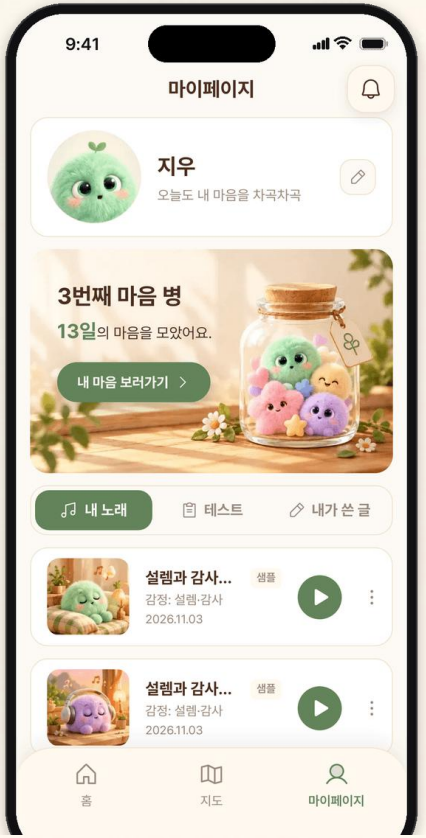
노래와 함께
다른 사람의 이야기 듣기



온스트리밍
TOP100

예정

04 개발 현황 마이페이지 탭



프로필

이름 · 생일 · 별자리

마음 병

다 찬 병마다
가장 많았던 날씨

내 노래

만든 노래 다시 듣기 · 지우기

테스트 · 내가 쓴 글

결과 다시 보기 ·
내 글 지우기

로그인 없이 시작 · 개인 기록은 이 기기에만 저장

04 개발 현황 ER 다이어그램

이 기기 · localStorage (omok:v1)

감정 7종 · 단어 24개 · 심리테스트는 코드 속 고정 데이터

마음 기록 MoodEntry

PK	day	날짜 · 하루 1개
	mood	감정 7종 id
	source	기록 출처
	testId	테스트 id
	note	한 줄 메모
	at	기록 시각

테스트 기록 TestRecord

	testId	심리테스트 id
	resultId	결과 유형 id
	at	한 시각

대화 메시지 ChatMessage

PK	id	시각 + 순번
	role	나 / 오목이
	text	내용
	crisis	위기 안내 여부
	at	보낸 시각

사용자 profile

	nickname	광장 이름
	birth.date	생년월일
	birth.time	태어난 시각
	metOmok	첫 인사



기기 한 대 = 사용자 한 명
로그인 없이 시작

내 노래 Song

PK	id	곡 id
	title	제목
	audioUrl	곡 주소
	duration	길이(초)
	temporary	임시 파일 여부
	mode	샘플 / 작곡
	source	단어 · 유형
	createdAt	만든 시각

완성되면 2곡

작곡 대기 PendingSong

PK	taskId	작업 번호
	title	제목
	source	단어 · 유형
	mode	샘플 / 작곡
	startedAt	맡긴 시각

오목이 메모 OmokNote

	summary	대화 요약
	messageCount	정리한 줄 수
	updatedAt	고친 시각

Supabase · Postgres

익명 계정 auth.users

PK	id	uuid
	is_anonymous	처음 글 쓸 때 생성

계정을 지우면 글도 삭제

글 posts

PK	id	uuid
FK	user_id	auth.users.id
	nickname	1~12자
	topic	오목이 주제 · 100자
	content	1~500자
	bgm_title	배경음악 제목
	bgm_url	노래 주소
	created_at	서버가 기록

행 단위 보안: 누구나 읽기
내 글만 쓰기 · 지우기 (고치기 막음)

반드시 하나
없거나 하나
없거나 여러 개

코드에서 이어 주는 관계 (외래 키 아님)

05 피드백 반영 내용

온기 색을 덜어낸 독립 서비스

온기 대표님 온기 이름을 걸면 통제가 어렵고, 답장 인력도 모자라요”

제안 발표
On Letter
온기 손편지 연결



중간 발표
온사이드 아웃
노래로 바로 응답

온기 이름 • 온기레터를 빼고 온사이드 아웃으로 다시 설계
사람의 답장 대신 마음에 맞는 노래로 바로 응답

참여하기 쉬운 커뮤니티

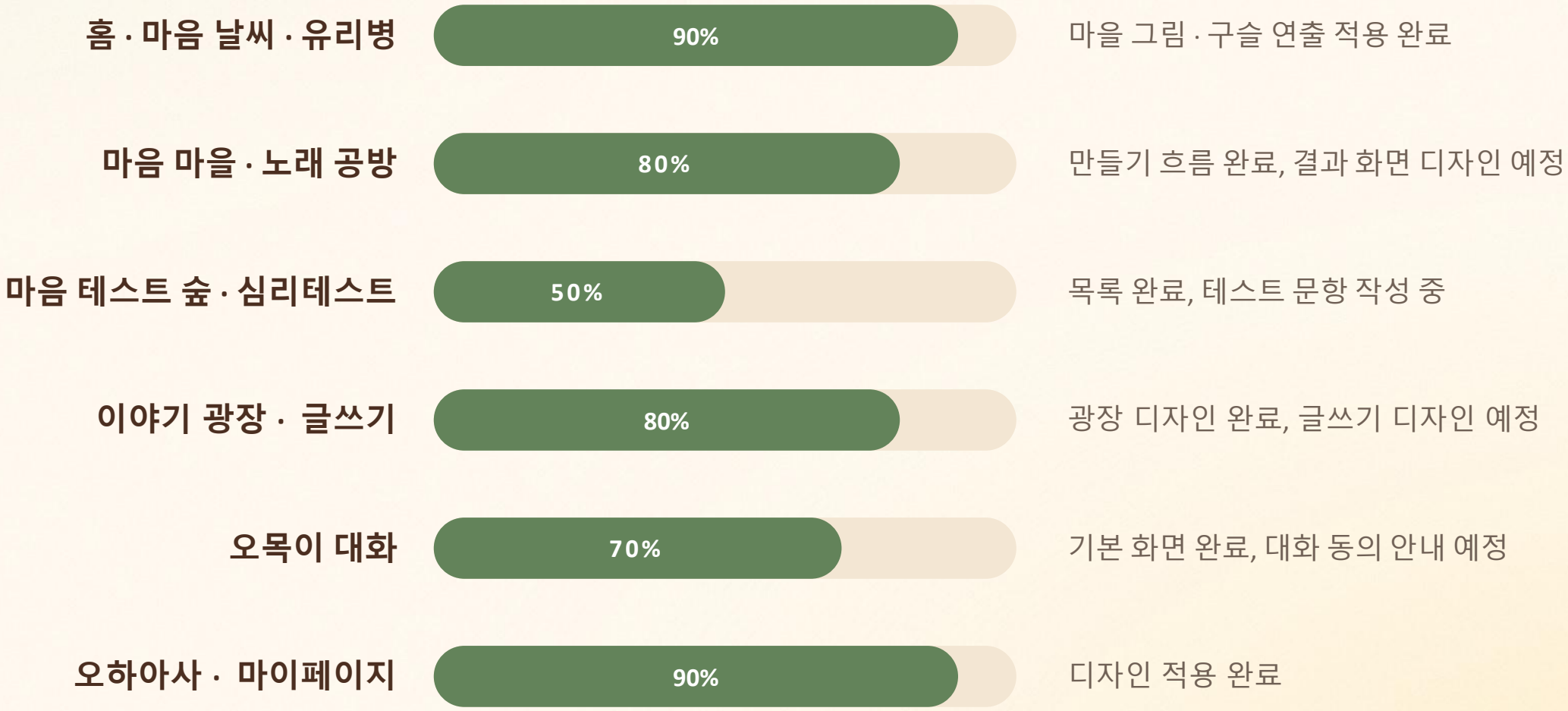
지도교수님 “커뮤니티 참여가 실제로 일어날지 걱정돼요”



빈 게시판 대신 내 노래를 배경음악으로 붙여 나누기
오목이가 오늘의 글쓰기 주제를 먼저 건네요

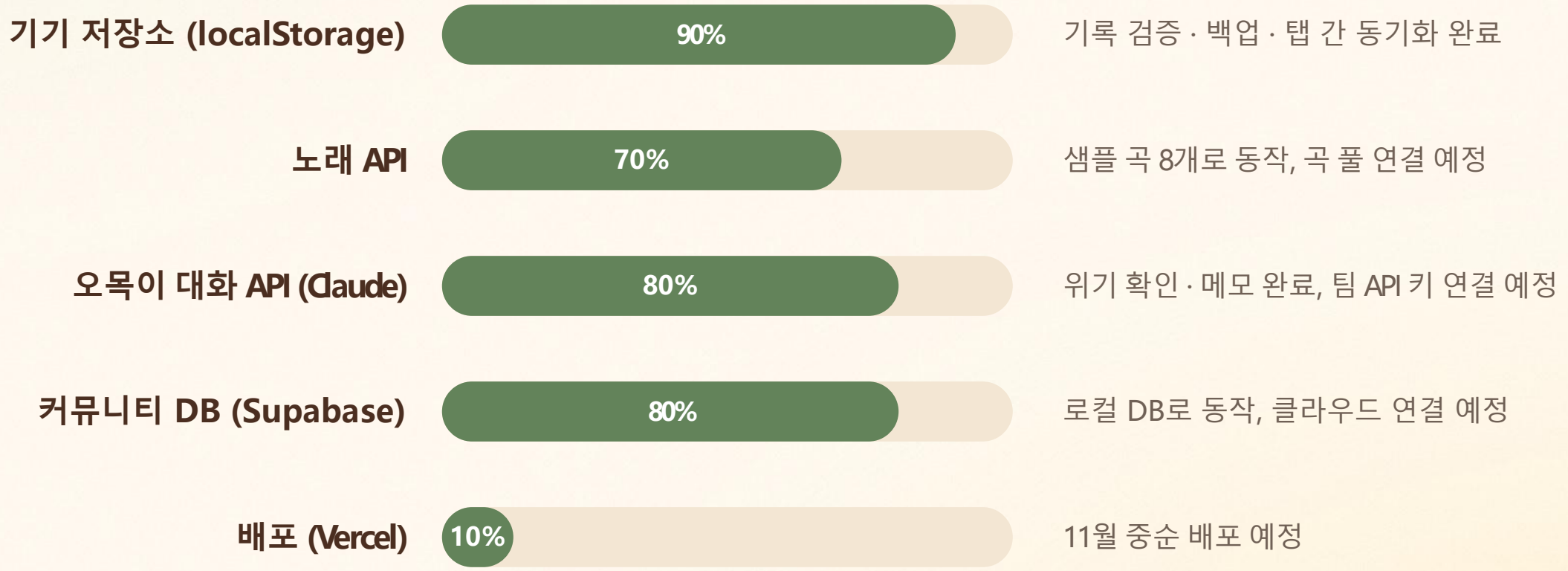
06 개발 진행 상황

Frontend

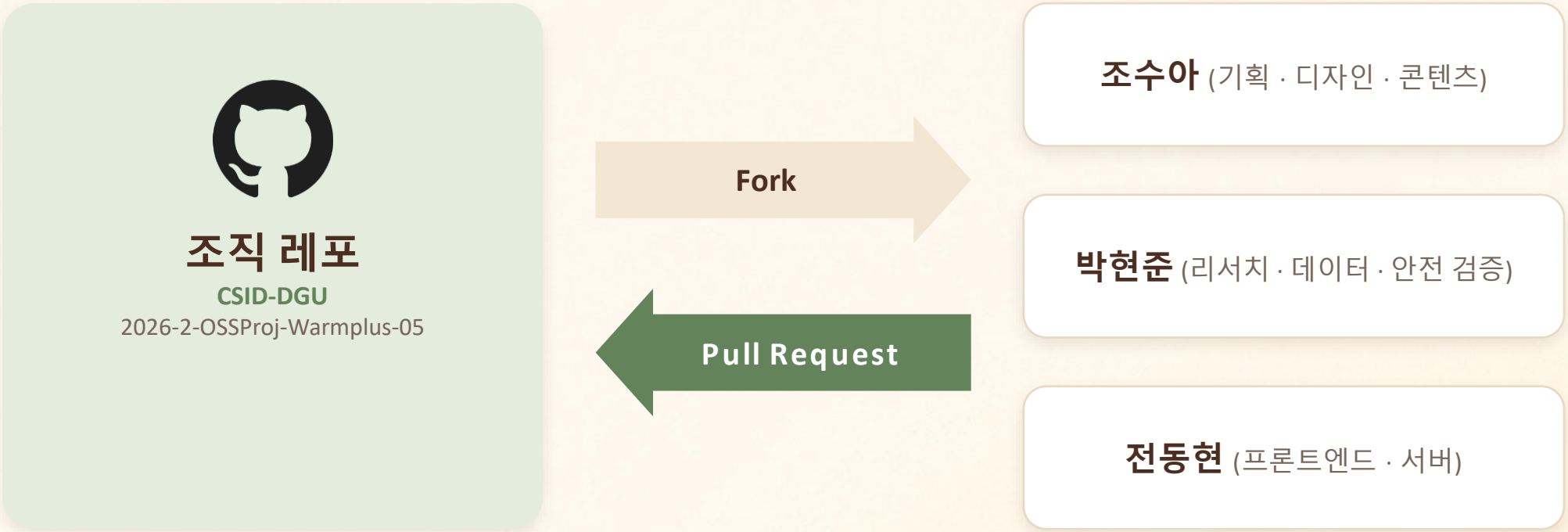


06 개발 진행 상황

Backend



06 개발 진행 상황



조직 레포를 각자 포크해 작업하고, Pull Request로 리뷰를 거쳐 main에 병합하는 방식으로 협업합니다

07 성과 창출 계획

구분	세부 사항	예상 시기
웹 서비스 배포	Vercel 배포, 설치 없이 링크로 쓰는 공개 앱	2026년 11월
실사용자 모집	인스타 · QR로 20·30대 사용자 모집, 이용 기록으로 개선	2026년 11~12월
온기 연계	사단법인 온기 시연 후 파일럿 운영 논의	2026년 12월
GitHub 공개	소스 코드 · 문서를 오픈소스로 공개	2026년 12월

08 개발환경

프론트엔드


Next.js


React


TypeScript


Tailwind CSS

서버 • 배포


Route Handler


Vercel

데이터베이스


Supabase



localStorage

AI / API


Claude API

테스트


Vitest


Testing Library

협업


GitHub

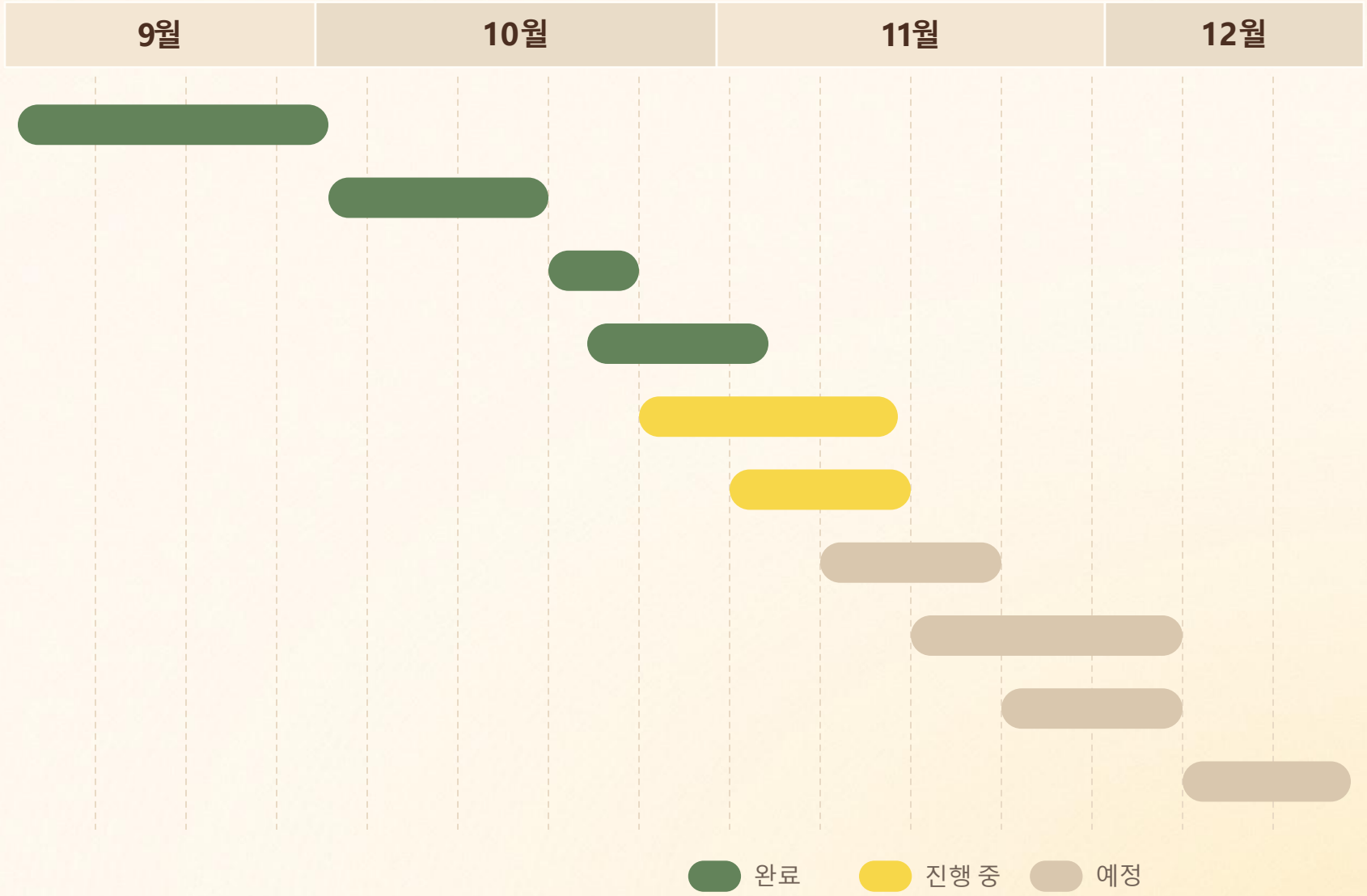

Notion



Slack

09 추진 일정

9월 2주차 ~ 12월 3주차



노션으로 일정 공유



Q & A

감사합니다

Team Warm+ · 조수아 · 박현준 · 전동현